CyberTrust KSA Platform - Developer FAQ

أسئلة وأجوبة للمطورين - منصة الأمان السيبراني السعودية

Document Version: 1.0
Date: February 2026
Target Audience: Development Team
Languages: English | Arabic

---

1. What is the core technology stack for CyberTrust KSA?

English:
Python 3.11+ (FastAPI framework), MySQL 8.0+ database, Redis for caching, Celery for async tasks, React 18+ frontend, and Docker/Kubernetes for deployment.

Arabic:
Python 3.11+ (إطار FastAPI)، قاعدة بيانات MySQL 8.0+، Redis للتخزين المؤقت، Celery للمهام غير المتزامنة، واجهة React 18+، وDocker/Kubernetes للنشر.

---

2. Which AI/ML frameworks are used for the AI Evidence Analyzer?

English:
spaCy for Arabic NLP, Hugging Face Transformers (AraBERT model), scikit-learn for classification, and PyTorch for custom model training.

Arabic:
spaCy لمعالجة اللغة العربية الطبيعية، Hugging Face Transformers (نموذج AraBERT)، scikit-learn و، للتصنيفPyTorch لتدريب النماذج المخصصة.

---

3. How is data encrypted at rest and in transit?

English:
AES-256 encryption for data at rest, TLS 1.3 for data in transit, and customer-managed encryption keys stored in AWS KMS or Azure Key Vault.

Arabic:
تشفير AES-256 للبيانات الثابتة، TLS 1.3 للبيانات أثناء النقل، ومفاتيح التشفير المُدارة من قبل العميل مخزنة في AWS KMS أو Azure Key Vault.

---

4. What authentication methods are supported?

English:
OAuth 2.0 with JWT tokens, multi-factor authentication (TOTP/SMS), SSO integration (SAML 2.0, OpenID Connect), and API key authentication for integrations.

Arabic:
OAuth 2.0 مع رموز JWT، المصادقة متعددة العوامل (TOTP/SMS)، تكامل تسجيل الدخول الموحد (SAML 2.0، OpenID Connect)، ومصادقة مفتاح API للتكاملات.

---

5. How are the 50+ cloud integrations implemented?

English:
RESTful API clients with OAuth 2.0 authentication, webhook listeners for real-time updates, and scheduled polling jobs (every 15 minutes) using Celery beat.

Arabic:
عملاء REST API مع مصادقة OAuth 2.0، مستمعو webhook للتحديثات الفورية، ووظائف الاستقصاء المجدولة (كل 15 دقيقة) باستخدام Celery beat.

---

6. What is the database schema structure?

English:
35 normalized tables including: users, organizations, frameworks, controls, evidence, assessments, integrations, audit_logs, and compliance_status. Full schema in Technical Requirements document.

Arabic:
جدولاً منظماً بما في ذلك: المستخدمين، المؤسسات، الأطر، الضوابط، الأدلة، التقييمات، 35 التكاملات، سجلات التدقيق، وحالة الامتثال. المخطط الكامل في وثيقة المتطلبات التقنية.

---

7. How is the Virtual CISO chatbot trained?

English:
Fine-tuned GPT-4 model on 10,000+ Saudi compliance documents (NCA ECC, PDPL, SAMA), with RAG (Retrieval-Augmented Generation) using vector database (Pinecone) for context retrieval.

Arabic:
نموذج GPT-4 مُحسّن على أكثر من 10,000 وثيقة امتثال سعودية (NCA ECC، PDPL، SAMA)، مع RAG (التوليد المعزز بالاسترجاع) باستخدام قاعدة بيانات متجهات (Pinecone) لاسترجاع السياق.

---

8. What are the API rate limits?

English:
Standard tier: 100 requests/minute, Professional: 500 requests/minute, Enterprise: 2,000 requests/minute. Rate limiting implemented using Redis with sliding window algorithm.

Arabic:
المستوى القياسي: 100 طلب/دقيقة، الاحترافي: 500 طلب/دقيقة، المؤسسي: 2,000 طلب/دقيقة. تحديد المعدل مُنفذ باستخدام Redis مع خوارزمية النافذة المنزلقة.

---

9. How is real-time compliance monitoring implemented?

English:
Event-driven architecture with Kafka message queue, microservices polling cloud APIs every 15 minutes, and WebSocket connections for real-time dashboard updates.

Arabic:
خدمات دقيقة تستقصي واجهات Kafka، بنية معمارية موجهة بالأحداث مع قائمة انتظار رسائل لتحديثات لوحة المعلومات WebSocket برمجة التطبيقات السحابية كل 15 دقيقة، واتصالات الفورية.

---

10. What testing frameworks are used?

English:
pytest for unit tests (80% coverage target), Selenium for E2E tests, Locust for load testing (target: 10,000 concurrent users), and SonarQube for code quality.

Arabic:
pytest (هدف تغطية 80%) لاختبارات الوحدة، Selenium لاختبارات E2E، Locust لاختبار الحمل (الهدف: 10,000 مستخدم متزامن)، و SonarQube لجودة الكود.

---

11. How is multi-tenancy implemented?

English:
Shared database with tenant_id column in all tables, row-level security policies, and tenant-specific data encryption keys. Each organization is a separate tenant.

Arabic:
في جميع الجداول، سياسات أمان على مستوى الصف، tenant_id قاعدة بيانات مشتركة مع عمود ومفاتيح تشفير بيانات خاصة بالمستأجر. كل مؤسسة هي مستأجر منفصل.

---

12. What is the deployment architecture?

English:
Kubernetes cluster on AWS EKS or Azure AKS, auto-scaling (2-20 pods), load balancer (ALB/Application Gateway), RDS for MySQL, ElastiCache for Redis, and S3/Blob Storage for files.

Arabic:
مجموعة Kubernetes على AWS EKS أو Azure AKS، التوسع التلقائي (2-20 حاوية)، موازن الحمل (ALB/Application Gateway)، RDS لـMySQL، ElastiCache لـRedis، وS3/Blob Storage للملفات.

---

13. How are background jobs managed?

English:
Celery with Redis broker for task queue, Celery Beat for scheduled tasks (evidence collection, compliance checks), and Flower for monitoring. Tasks stored in MySQL for persistence.

Arabic:
Celery مع وسيط Redis لقائمة انتظار المهام، Celery Beat للمهام المجدولة (جمع الأدلة، فحوصات الامتثال)، و Flower للمراقبة. المهام مخزنة في MySQL للاستمرارية.

---

14. What logging and monitoring tools are used?

English:
ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) for centralized logging, Prometheus + Grafana for metrics, Sentry for error tracking, and CloudWatch/Azure Monitor for infrastructure monitoring.

Arabic:
ELK Stack (Elasticsearch، Logstash، Kibana) للتسجيل المركزي، Prometheus + Grafana للمقاييس، Sentry لتتبع الأخطاء، و CloudWatch/Azure Monitor لمراقبة البنية التحتية.

---

15. How is the API documented?

English:
OpenAPI 3.0 specification with Swagger UI for interactive documentation, auto-generated from FastAPI decorators. Available at /api/docs endpoint.

Arabic:
مواصفات OpenAPI 3.0 مع Swagger UI للوثائق التفاعلية، تُولد تلقائياً من مزخرفات FastAPI. متاحة في نقطة النهاية /api/docs.

---

16. What is the CI/CD pipeline?

English:
GitHub Actions for CI/CD, automated testing on pull requests, Docker image build and push to ECR/ACR, and automated deployment to staging/production using ArgoCD.

Arabic:
GitHub Actions لـCI/CD، اختبار آلي على طلبات السحب، بناء صورة Docker ودفعها إلى ECR/ACR، ونشر آلي إلى التجريب/الإنتاج باستخدام ArgoCD.

---

17. How are file uploads handled?

English:
Direct upload to S3/Azure Blob Storage with pre-signed URLs, virus scanning with ClamAV, file type validation, and 100MB size limit per file. Metadata stored in MySQL.

Arabic:
تحميل مباشر إلى S3/Azure Blob Storage مع عناوين URL موقعة مسبقاً، فحص الفيروسات باستخدام ClamAV، التحقق من نوع الملف، وحد حجم 100 ميجابايت لكل ملف. البيانات الوصفية مخزنة في MySQL.

---

18. What is the backup and disaster recovery strategy?

English:
Automated daily MySQL backups with 30-day retention, point-in-time recovery (5-minute RPO), cross-region replication, and quarterly disaster recovery drills. RTO target: 4 hours.

Arabic:
نسخ احتياطي يومي آلي لـMySQL مع الاحتفاظ لمدة 30 يوماً، استرداد نقطة زمنية (RPO 5 دقائق)، هدف النسخ المتماثل عبر المناطق، وتدريبات استرداد الكوارث الفصلية. هدف RTO: 4 ساعات.

---

19. How is the frontend structured?

English:
React 18 with TypeScript, Redux Toolkit for state management, React Query for API calls, Material-UI components, and i18next for bilingual support (Arabic/English).

Arabic:
مكونات React 18 مع TypeScript، Redux Toolkit للإدارة الحالة، React Query لاستدعاءات API، Material-UI، gi18next للدعم ثنائي اللغة (عربي/إنجليزي).

---

20. What are the performance requirements?

English:
API response time < 200ms (p95), page load time < 2 seconds, 99.9% uptime SLA, support for 10,000 concurrent users, and database query optimization (all queries < 100ms).

Arabic:
وقت استجابة API < 200 مللي ثانية (p95)، وقت تحميل الصفحة < 2 ثانية، اتفاقية مستوى الخدمة 99.9% وقت التشغيل، دعم 10,000 مستخدم متزامن، وتحسين استعلامات قاعدة البيانات (جميع الاستعلامات < 100 مللي ثانية).

Quick Reference: Key Technologies

Component	Technology
Backend Framework	FastAPI (Python 3.11+)
Database	MySQL 8.0+
Caching	Redis 7.0+
Task Queue	Celery + Redis
Frontend	React 18 + TypeScript
AI/ML	spaCy, Hugging Face, PyTorch
Deployment	Kubernetes (EKS/AKS)
Monitoring	ELK Stack, Prometheus, Grafana
CI/CD	GitHub Actions, ArgoCD

المرجع السريع: التقنيات الرئيسية

المكون	التقنية
إطار الخلفية	FastAPI (Python 3.11+)
قاعدة البيانات	MySQL 8.0+
التخزين المؤقت	Redis 7.0+
قائمة انتظار المهام	Celery + Redis
الواجهة الأمامية	React 18 + TypeScript
الذكاء الاصطناعي	spaCy، Hugging Face، PyTorch
النشر	Kubernetes (EKS/AKS)
المراقبة	ELK Stack، Prometheus، Grafana
CI/CD	GitHub Actions، ArgoCD

Additional Resources | موارد إضافية

Technical Requirements Document: Full system architecture and specifications
وثيقة المتطلبات التقنية: البنية المعمارية الكاملة للنظام والمواصفات

Functional Requirements Document: Detailed feature specifications
وثيقة المتطلبات الوظيفية: مواصفات الميزات التفصيلية

API Documentation: Available at `/api/docs` endpoint after deployment
وثائق API: متاحة في نقطة النهاية `/api/docs` بعد النشر

Database Schema: Complete ERD in Technical Requirements document
مخطط قاعدة البيانات: كامل في وثيقة المتطلبات التقنية ERD

For technical support and questions:
للدعم الفني والأسئلة:

Email: dev-support@cybertrustksa.com
Slack Channel: #cybertrust-dev
Documentation: docs.cybertrustksa.com

© 2026 CyberTrust KSA. All rights reserved. | جميع الحقوق محفوظة